

PROVA 1

Não poder usar material de consulta. Não pode usar: calculadora, celular, computador. Pode fazer a prova em lápis. A prova dura 4 HORAS.

**Os exercícios somam mais de 10 pontos, mas a nota máxima é 10.
A nota é calculada somando as notas dos melhores quatro exercícios resolvidos pelo aluno.**

Exercício 1 (O Espaço $C(X, Y)$) (a) [1 ponto] Sejam (X, d_X) e (Y, d_Y) espaços métricos e X compacto. Mostre que se $f : X \rightarrow Y$ é contínua, então f é uniformemente contínua. Além do mais, mostre que se f é bijetiva, sua inversa é contínua.

(b) [2 pontos] Sejam (X, d_X) e (Y, d_Y) espaços métricos com Y compacto. Seja $C(X, Y)$ o espaço de todas as funções contínuas de X em Y , introduza a seguinte métrica ρ : dadas $f, g \in C(X, Y)$, defina

$$\rho(f, g) := \sup_{x \in X} d_Y(f(x), g(x)).$$

Mostre que $(C(X, Y), \rho)$ é um espaço métrico completo.

Exercício 2 (2 pontos) Uma condição suficiente e necessária para que o conjunto B de um espaço métrico seja totalmente limitado é que toda sequência de B tem uma subsequência de Cauchy.

Exercício 3 (3 pontos) O Teorema de Arzelà-Ascoli é muito importante para verificação de que conjuntos são compactos. Isso é relevante em contextos como o desse exercício, em que provaremos que um funcional admite um minimizador em um determinado conjunto.

Seja $(C[a, b], \rho)$ o espaço das funções contínuas com a métrica

$$\rho(f, g) = \sup_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|.$$

Defina o funcional

$$\begin{aligned} \Phi : C[a, b] &\rightarrow \mathbb{R} \\ f &\mapsto \Phi(f) = \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

e considere o problema de minimizar Φ no conjunto

$$\mathcal{F} = \{f \in C[a, b] : f(a) = f(b) = 1, f([a, b]) \subseteq [0, 1]\}.$$

- (a) Mostre que $\inf_{f \in \mathcal{F}} \Phi(f) = 0$, mas não existe $f \in \mathcal{F}$ tal que $\Phi(f) = 0$.
- (b) Restrinja o domínio para

$$\mathcal{F}_L = \{f \in \mathcal{F} : f \text{ é } L\text{-Lipschitz}\}$$

e mostre que existe minimizador de Φ em $\mathcal{F}_L$, ou seja, que existe $f^* \in \mathcal{F}_L$ solução de

$$\min_{f \in \mathcal{F}_L} \Phi(f).$$

Dica: Utilize o Teorema de Arzelà-Ascoli para provar que $\mathcal{F}_L$ é totalmente limitado. Logo prove que $\mathcal{F}_L$ é fechado. Por último, observe que $\inf_{f \in \mathcal{F}_L} \Phi(f)$ existe e é finito, logo existe uma sequência de funções $\{f_n\}$ tal que $\Phi(f_n) \rightarrow \inf_{f \in \mathcal{F}_L} \Phi(f)$.

Exercício 4 (2 pontos) Prove que todo espaço métrico compacto é separável.

Exercício 5 (2 pontos - Verificação de conceitos) Seja (X, d_X) um espaço métrico e $K \subseteq X$. Prove que se K é compacto, então K é fechado e totalmente limitado.